

EX

1

1. Tester l'égalité  $10(x - 1) = 4(2x + 2)$  pour  $x = 1$  puis pour  $x = 9$ .
2. Tester l'égalité  $42 - 2x = 6 + 2x$  pour  $x = 9$  puis pour  $x = 6$
3. Tester l'égalité  $8x + 3 = 9x - 1$  pour  $x = 4$  puis pour  $x = 3$ .

EX

2

1. Tester l'égalité  $5x - 45 = x^2 - 9x$  pour  $x = 5$  , pour  $x = 2$  puis pour  $x = 9$ .
2. Tester l'égalité  $60x - 180 = 12x^2 - 36x$  pour  $x = 2$ , pour  $x = 3$  puis pour  $x = 5$ .
3. Tester l'égalité  $10(x - 3) = 4(2x + 1)$  pour  $x = 6$  puis pour  $x = 17$ .

EX  
1

1. Pour  $x = 1$  :

$$10(x - 1) = 10 \times (1 - 1) = 10 \times 0 = 0$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 1 + 2) = 4 \times 4 = 16$$

$0 \neq 16$  donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour  $x = 9$  :

$$10(x - 1) = 10 \times (9 - 1) = 10 \times 8 = 80$$

$$4(2x + 2) = 4 \times (2 \times 9 + 2) = 4 \times 20 = 80$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

2. Pour  $x = 9$  :

$$42 - 2x = 42 - 2 \times 9 = 24$$

$$6 + 2x = 6 + 2 \times 9 = 24$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour  $x = 6$  :

$$42 - 2x = 42 - 2 \times 6 = 30$$

$$6 + 2x = 6 + 2 \times 6 = 18$$

$30 \neq 18$  donc l'égalité n'est pas vraie.

3. Pour  $x = 4$  :

$$8x + 3 = 8 \times 4 + 3 = 35$$

$$9x - 1 = 9 \times 4 - 1 = 35$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour  $x = 3$  :

$$8x + 3 = 8 \times 3 + 3 = 27$$

$$9x - 1 = 9 \times 3 - 1 = 26$$

$27 \neq 26$  donc l'égalité n'est pas vraie.

EX  
2

1. Pour  $x = 5$  :

$$5x - 45 = 5 \times 5 - 45 = -20$$

$$x^2 - 9 \times x = 5^2 - 9 \times 5 = 25 - 45 = -20$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour  $x = 2$  :

$$5x - 45 = 5 \times 2 - 45 = -35$$

$$x^2 - 9 \times x = 2^2 - 9 \times 2 = 4 - 18 = -14$$

$-35 \neq -14$  donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour  $x = 9$  :

$$5x - 45 = 5 \times 9 - 45 = 0$$

$$x^2 - 9 \times x = 9^2 - 9 \times 9 = 81 - 81 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

**2. Pour  $x = 2$  :**

$$60x - 180 = 60 \times 2 - 180 = -60$$

$$12x^2 - 36x = 12 \times 2^2 - 36 \times 2 = 48 - 72 = -24$$

$-60 \neq -24$  donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour  $x = 3$  :

$$60x - 180 = 60 \times 3 - 180 = 0$$

$$12x^2 - 36x = 12 \times 3^2 - 36 \times 3 = 108 - 108 = 0$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

Pour  $x = 5$  :

$$60x - 180 = 60 \times 5 - 180 = 120$$

$$12x^2 - 36x = 12 \times 5^2 - 36 \times 5 = 300 - 180 = 120$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

**3. Pour  $x = 6$  :**

$$10(x - 3) = 10 \times (6 - 3) = 10 \times 3 = 30$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 6 + 1) = 4 \times 13 = 52$$

$30 \neq 52$  donc l'égalité n'est pas vraie.

Pour  $x = 17$  :

$$10(x - 3) = 10 \times (17 - 3) = 10 \times 14 = 140$$

$$4(2x + 1) = 4 \times (2 \times 17 + 1) = 4 \times 35 = 140$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.